

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO



Innowacja: BiustSPINKA – urządzenie do zapinania biustonosza

RAPORT

Finalny model innowacji

Innowator: Karpatia Sp. z o. o

Ul. Rejtana 23

35-326 Rzeszów

Rzeszów, kwiecień 2023r.

Spis treści

Opis problemu i tło	4
Analiza i badanie potrzeb	4
Powstanie prototypu BiustSPINKA	5
Rozmiary	6
Stworzenie prototypów	6
Opis urządzenia BiustSpinka	7
Wnioski po przeprowadzonych testach	7
Parametry produkcyjne BiustSpinki - rysunki techniczne	8
BiustSpinka urządzenie do zapinania biustonosza	10
Wnioski po przeprowadzonych testach:	14
Instrukcja obsługi	15
Zrozumienie zastosowania Innowacji BiustSPINKA na podstawie broszury informacyjnej	21
Założenia ankiety	21
Badanie grupy docelowej – pytania	23
Pytania sondażowe	23
Pytania związane z dysfunkcjami	23
Pytania związane z aktywnością życiową	23
Pytania związane z badanym obszarem – zakładanie i noszenie biustonosza	24
Pytanie wywiad / sondaż	24
Wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych	24
Wskaźniki związane z badanym obszarem – zakładanie i noszenie biustonosza	27
Zakres potrzeb grupy docelowej	31
Wnioski i podsumowanie:	33
Faza testów prototypu BiustSpinki	33
Parametry fazy testów	34
Testowanie BiustSPINKI – urządzenia do zapinania biustonosza	37
Analiza Dzienników testowania	38
Podsumowanie	38

5 DZIEŃ TESTOWANIA	39
Ankieta z testowania BiustSPINKI	40
Rozwijanie BiustSPINKI	40
Zaczepianie biustonosza na zaczepy BiustSPINKI	41
Obwinięcie BiustSPINKI wokół talii	42
Zapięcie biustonosza	43
Zsuniecie biustonosza z BiustSPINKI	43
Złożenie BiustSPINKI	44
Dodatkowe uwagi od Testerek dotyczące BiustSPINKI	44
Podsumowanie	45
Podsumowanie badań i wnioski końcowe – Finalny model innowacji	46
Spis wykresów	48
Spis rysunków	48
Spis zdjęć	49
Spis tabel	49

Opis problemu i tło

BiustSPINKA jest produktem szerokiego zastosowania w różnych obszarach życia kobiet z niepełnosprawnościami, różnymi dysfunkcjami wynikającymi ze sprawności i wieku oraz kobiet z otyłością. Dzięki prostej konstrukcji i obsłudze może zostać wprowadzona do gabinetów rehabilitacyjnych, szkół, ośrodków medycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz sklepowych przymierzalni jako bazowy produkt ich wyposażenia.

Brak różnorodnych opcji pomocniczych urządzeń do ubierania biustonoszy można przypisać historycznej nieobecności kobiet w badaniach i projektowaniu czy stygmatyzacji społecznej, z jaką borykają się osoby niepełnosprawne. Nasza innowacja pragnie wypełnić tę lukę, dostarczając kobietom mającym problemy fizyczne/z poruszaniem się, urządzenia wspomagające, które jest niedrogie, dostępne i łatwe w użyciu. Kobiety z niepełnosprawnościami pragną kupować dla siebie ładną i elegancką bieliznę, pragną ją nosić i czuć się kobieco. Nie chcą nosić za dużych biustonoszy lub prostych, szablonowych bez wyrazu. BiustSPINKA da kobietom nie tylko możliwość samodzielnego zapięcia wybranego biustonosza, ale da im wolność wyboru i poczucie kobiecości.

Analiza i badanie potrzeb

Realizując badania potrzeb w ramach Innowacji Społecznej przeprowadzona została ankieta wśród 50 kobiet, które w odpowiedziach potwierdziły problem związany z ich samodzielnością i sprawnością przy ubieraniu biustonosza.

Według przeprowadzonych badań największe zainteresowanie oraz co za tym idzie potrzeba istnieje wśród kobiet wchodzących w aktywne życie: społeczne i zawodowe oraz kobiet dojrzałych. Ten aspekt potwierdza, że potrzeba wynikająca z samodzielnego ubierania się wiąże się z samodzielnością, która może być rozumiana wieloaspektowo, czyli dążenie do wypracowania metod oraz relacji w jak najmniejszym stopniu zależnych od osób trzecich. To też grupa kobiet świadomych, szukających zmian, otwartych na nowe możliwości.

Kobiety wskazały również główne przyczyny, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają samodzielne ubieranie biustonosza.

Wynik liczbowy udzielonych odpowiedzi:

1. Rodzaj zapięcia jest problemem dla 27 kobiet – 54%
2. Posiadana sprawność jest problemem dla 23 kobiet – 46%
3. Model biustonosza stanowi problem dla 13 kobiet – 26%
4. Aktualna sytuacja zdrowotna wpływająca na sprawność jest problemem dla 11 kobiet – 22%
5. Dostępny czas stanowi problem dla 4 kobiet – 8%
6. Możliwa pomoc osoby trzeciej jest problemem dla 2 kobiet – 4%

Powstanie prototypu BiustSPINKA

Odpowiadając na potrzeby kobiet opracowany został prototyp urządzenia BiustSPINKA , które pomagają kobietom w samodzielnym ubieraniu biustonosza.

Grupą docelową są:

- kobiety z niepełnosprawnością ruchu kończyn dolnych i górnych
- kobiety z niepełnosprawnością ruchu kończyn dolnych poruszające się na wózku
- kobiety z niepełnosprawnością wrodzoną
- kobiety z mózgowym porażeniem dziecięcym
- kobiety z niepełnosprawnością nabytą w wyniku wypadku lub choroby
- kobiety z dysfunkcją ramienia
- kobiety po amputacji piersi
- kobiety z zaburzeniami ruchu w wyniku udaru lub przebytej operacji
- kobiety cierpiące na otyłość
- seniorki
- kobiety dotychczas wymagające wsparcia asystenta w codziennym ubieraniu się
- kobiety po chemioterapii
- kobiety po amputacji ręki

Rozmiary

Koncentrując się na dotarciu do jak największej grupy kobiet zostały przyjęte powszechne rozmiary biustonoszy, zgodne z wymiarami europejskimi, typowymi dla obwodów klatki piersiowej dla rozmiarów S, M, L, XL.

Pomiar/rozmiar	S	M	L	XL
Obwód w tali w cm	75 cm	85 cm	95 cm	100 cm

Tabela 1 Rozmiary BiustSpinki

- Rozmiar S – 75 cm
- Rozmiar M – 85 cm
- Rozmiar L – 95 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm

Stworzenie prototypów

Zespół badawczy wraz z podmiotami współpracującymi, opracował prototypy projektu BiustSPINKI. Na podstawie wniosków z analizy potrzeb oraz możliwości produkcyjnych, powstały 4 prototypy spełniające założenia projektowe oraz oczekiwania kobiet z niepełnosprawnościami, różnymi dysfunkcjami wynikającymi ze sprawności, wieku oraz kobiet otyłych.

Cechy wyprodukowanych prototypów BiustSPINKA:

- łatwość obsługi
- łatwość zakładania i zapinania
- prosta formuła
- mała ilość elementów
- lekkość
- dostosowany rozmiar S, M, L, XL
- kompatybilność z różnymi typami biustonoszy

Opis urządzenia BiustSpinka

Bazując na potrzebach kobiet z niepełnosprawnościami oraz z różnymi dysfunkcjami narządów ruchu kończyn górnych został stworzony prototyp umożliwiający samodzielne ubieranie biustonosza.

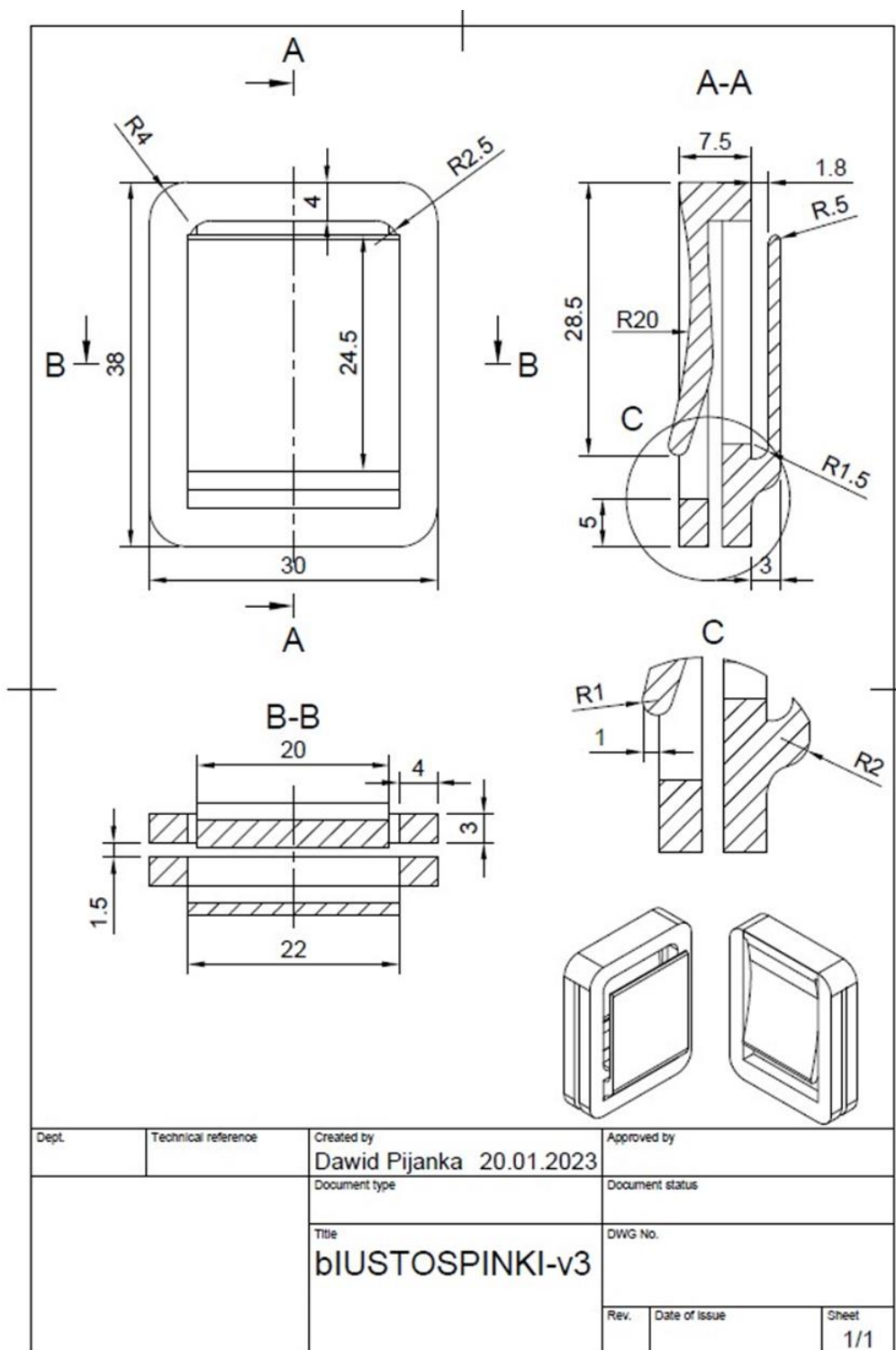
Biustospinka składa się z dwóch głównych elementów:

- taśmy zaciskowej slap
- zaczepów

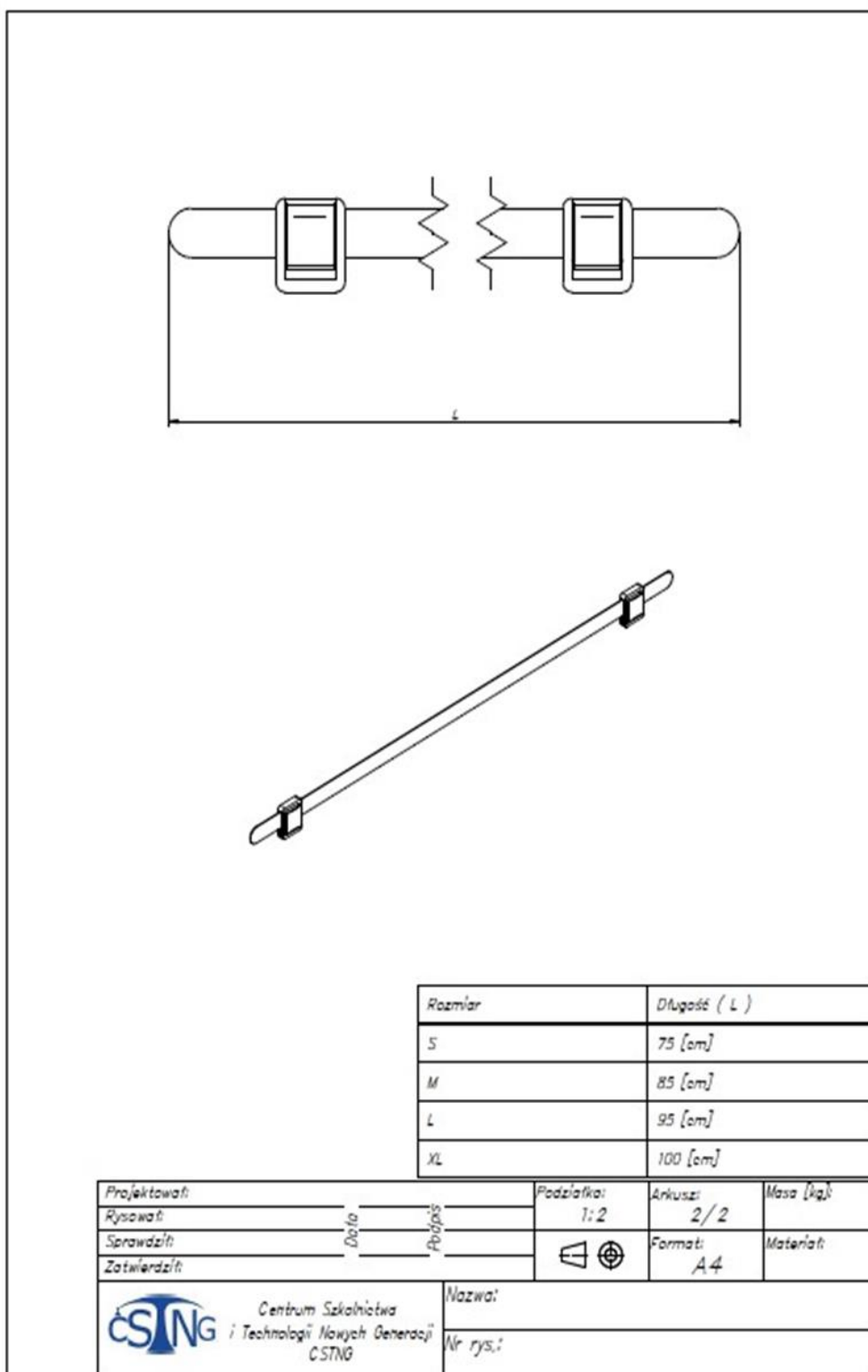
Wnioski po przeprowadzonych testach

Zespół badawczy po przeprowadzonych testach i analizie Dzienników potwierdza założenia konstrukcyjne jakie zostały zastosowane w prototypie. Wykorzystanie taśmy slap oraz zastosowanie plastikowych zaczepów w pełni realizuje założone funkcje a wprowadzone obszycie zapewnia poczucie komfortu i estetyki.

Parametry produkcyjne BiustSpinki - rysunki techniczne



Rysunek 1. Rysunek techniczny zaczepów BiustSPINKI.



Rysunek 2 Rysunek techniczny taśmy wraz z zaczepami BiustSPINKI

BiustSpinka urządzenie do zapinania biustonosza

Realizując produkcję prototypów, zastosowano następujące rozwiązania technologiczne:

1. Łączenie taśmy słap nitami – widok przód



Zdjęcie 1 Łączenie taśmy słap nitami - widok przód

2. Zaczepy utrzymujące biustonosz – rzut przód_1



Zdjęcie 2 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut przód

3. Zaczepy utrzymujące biustonosz – rzut tył_1



Zdjęcie 3 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut tył

4. Zaczepy utrzymujące biustonosz – rzut z boku



Zdjęcie 4 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut bok

5. Taśma slap z zaczepami – widok przód, część środkowa



Zdjęcie 5 Taśma slap z zaczepami - widok przód, część środkowa

6. Taśma slap z zaczepami – widok tył



Zdjęcie 6 Taśma slap z zaczepami - widok tył

BiustSpinka - prototypy

Na podstawie przedstawionej specyfikacji, danych technicznych oraz zgodnie z całym procesem technologicznym powstały 4 prototypy BiustSpinek w następujących rozmiarach:

- Rozmiar S – 75 cm
- Rozmiar M – 85 cm
- Rozmiar L – 95 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm



Zdjęcie 7 Rozwinięta BiustSPINKA

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania taśma słap została obszyta gładkim materiałem.

Podczas realizowanych testów, Testerki pozytywnie oceniły obszycie jako element wpływający również na łatwość zwijania i rozwijania taśmy. Obszycie ma wpływ na łatwiejsze przesuwanie taśmy wokół talii oraz przesuwanie się w dół w momencie zdejmowania.

Rozmiar obszycia jest integralny z rozmiarem BiustSpinki i został wykonany w następujących rozmiarach:

- Rozmiar S – 75 cm X 3,5 cm
- Rozmiar M – 85 cm X 3,5 cm
- Rozmiar L – 95 cm X 3,5 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm X 3,5 cm



Zdjęcie 8 Rozwinięta BiustSPINKA w obszyciu

Zastosowane materiały oraz elastyczna konstrukcja pozwalają na łatwe przechowywanie oraz przenoszenie urządzenia. Zwinięta BiustSpinka zajmuje mało miejsca, stanowi zwartą bryłę a elementy zaczepów Biustspinki są zaokrąglone co zabezpiecza je przez zaczepieniem i uszkodzeniem.



Zdjęcie 9 Zwinięta BiustSPINKA

Wnioski po przeprowadzonych testach:

Istotnym elementem jest wprowadzenie korekt w obecną rozmiarówkę wyprodukowanych prototypów w odniesieniu do europejskich rozmiarów biustonoszy. Realizując badania oraz analizując wnioski umieszczone w Dziennikach widzimy rozbieżność pomiędzy wprowadzonymi do testów rozmiarami prototypów i późniejszymi oczekiwanymi Testerek.

Przygotowane prototypy przed obszcieniem:

- Rozmiar S – 75 cm
- Rozmiar M – 85 cm
- Rozmiar L – 95 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm

Prototypy po wykonaniu obszycia:

- Rozmiar S – 75 cm X 3,5 cm
- Rozmiar M – 85 cm X 3,5 cm
- Rozmiar L – 95 cm X 3,5 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm X 3,5 cm

Wybrane prototypy przez Testerki:

- 3 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze XL
- 3 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze L.
- 2 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze M

Żadna z Testerek nie skorzystała z rozmiaru S

Przeprowadzone testy wykazały że:

- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze L korzystały z Biustspinki w rozmiarze XL
- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze M korzystały z Biustspinki w rozmiarze L
- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze S korzystały z Biustspinki w rozmiarze M

Zmiana użytych rozmiarów przez Testerki wskazuje na konieczność dostosowania rozmiarów prototypów do użytkowanych rozmiarów biustonoszy. Wybranie większych modeli BiustSpinki argumentowane było również większą swobodą w realizacji testów pod kątem utrzymania BiustSpinki, większego pola do zaczepiania biustonosza w zaczepach oraz obawą, że mniejszy prototyp swobodnie nie obejmie Testerki. Testerki chętnie korzystały z większego rozmiaru co docelowo sugeruje wprowadzenie produktów wielowymiarowych.

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi - opis

Użycie BiustSpinki należy zacząć od rozwinienia i rozprostowania taśmy, następnie należy przesunąć zaczepy w wybranej dla siebie szerokości (zgodnie z długością biustonosza).

Następnie należy wsunąć w zaczepy - biustonosz tak, aby zaczepy były odsłonięte. Luźnym i swobodnym ruchem ręki uderzamy taśmą wokół pleców, tak aby taśma mogła owinąć się wokół nas. Taśma jest stabilna i samozaciskowa dzięki czemu stabilnie trzyma się na ciele i utrzymuje biustonosz. Dwa końce biustonosza wpięte w zaczepy zapinamy bez konieczności naciągania i utrzymywania biustonosza. Po zapięciu biustonosza wystarczy jedną ręką pociągnąć biustonosz do góry, który wysunie się z zaczepów a taśma zsunie się w dół. Biustonosz zapięty z przodu przekreślamy zapięciem do tyłu i ubieramy ramiączka. BiustSPinkę ściągamy z talii a ona samoistnie się zwinie.

Instrukcja obsługi w punktach

1. Rozwiń BiustSPINKE



Rysunek 3 Instrukcja obsługi - krok pierwszy

2. Wsuń biustonosz w zaczepy BiustSpinki



Rysunek 4 Instrukcja obsługi - krok drugi

3. Luźnym ruchem „uderz” taśmą w pasie



Rysunek 5 Instrukcja obsługi - krok trzeci

4. Końce BiustSpinki wraz z biustonoszem znajdą się pod biustem



Rysunek 6 Instrukcja obsługi - krok czwarty

5. Zapnij dwa końce biustonosza wpięte w zaczepy



Rysunek 7 Instrukcja obsługi - krok piąty

6. Wsuń biustonosz z BiustSpinki



Rysunek 8 Instrukcja obsługi - krok szósty

7. Przekręć biustonosz, aż zapięcie znajdzie się na plecach



Rysunek 9 Instrukcja obsługi - krok siódmy

8. Załóż ramiączka biustonosza



Rysunek 10 Instrukcja obsługi - krok ósmy

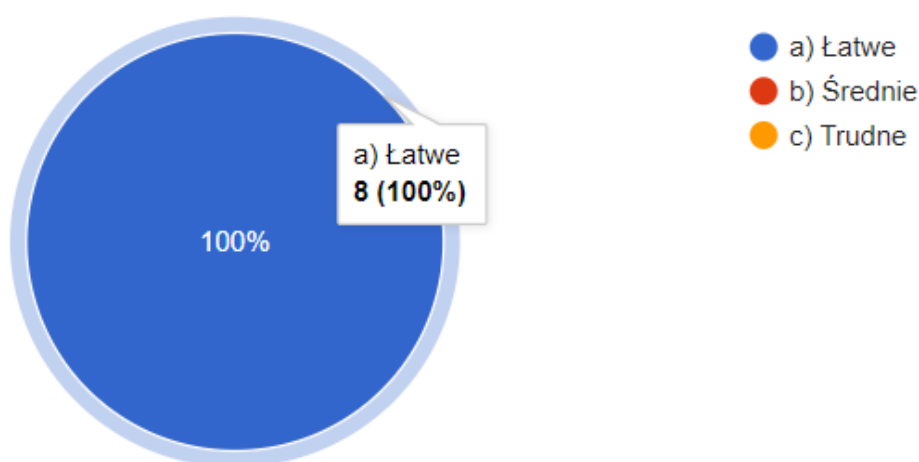
9. BiustSpinkę ściągnij z talii



Rysunek 11 Instrukcja obsługi - krok dziewiąty

Zrozumienie zastosowania Innowacji BiustSPINKA na podstawie broszury informacyjnej

Wszystkie Testerki, jednogłośnie stwierdziły, że zastosowanie Innowacji BiustSPINKI jest dla nich całkowicie zrozumiałe. Instrukcje obsługi dla Testerek zostały stworzone z dokładnym opisem krok po kroku, z użyciem czytelnych i konkretnych komunikatów, polecenia zostały ułożone logicznie przez co Testerki nie miały problemów użyciem BiustSPINKI.



Wykres 1 Zrozumienie zastosowania Innowacji BiustSPINKA na podstawie broszury informacyjnej
Testerki wskazały, że broszura informacyjna jest czytelna i że nie miały żadnych problemów ze zrozumieniem zastosowania BiustSPINKI. Informacje zostały przekazane w sposób dokładny, co zdecydowanie ułatwiło przekaz.

Założenia ankiety

Realizując badania potrzeb w ramach Innowacji Społecznej określona została grupa docelowa kobiet oraz zakres pytań umożliwiający sprecyzowanie oraz poznanie przyczyny problemu związanego z samodzielnym zakładaniem biustonosza.

Ilość respondentek: 50 kobiet

Ankieta została udostępniona w różnych grupach społecznych zrzeszających osoby z różnymi dysfunkcjami i problemami.

Zastosowane kanały dotarcia do grupy docelowej to:

- Otwarte grupy społecznościowe na FB zrzeszające osoby z różnymi niepełnosprawnościami, kobiety w różnym wieku, kluby dyskusyjne, fundacje oraz organizacje
- Zamknięte grupy społecznościowe na FB zrzeszające osoby z różnymi niepełnosprawnościami, wzajemnie wspierające się i dzielące wiedzę
- Portale społecznościowe
- Społeczność Rampowiczów: Portal Rampa – pokonujemy bariery

Grupa docelowa do której została skierowana ankieta:

- kobiety z niepełnosprawnością ruchu kończyn dolnych i górnych
- kobiety z niepełnosprawnością ruchu kończyn dolnych poruszające się na wózku
- kobiety z niepełnosprawnością wrodzoną
- kobiety z mózgowym porażeniem dziecięcym
- kobiety z niepełnosprawnością nabytą w wyniku wypadku lub choroby
- kobiety z dysfunkcją ramienia
- kobiety po amputacji piersi
- kobiety z zaburzeniami ruchu w wyniku udaru lub przebytej operacji
- kobiety cierpiące na otyłość
- seniorki
- kobiety dotychczas wymagające wsparcia asystenta w codziennym ubieraniu się
- kobiety po chemioterapii
- kobiety po amputacji ręki

Badanie grupy docelowej – pytania

Zastosowano różnorodność pytań tak, aby w pełni sklasyfikować i zdiagnozować problem kobiet związany z zakładaniem biustonosza. Pytania obejmują aspekty związane z poziomem niepełnosprawności, samodzielności oraz zaangażowaniem w życie społeczne, aby ustalić grupę kobiet która oczekuje takiego rozwiązania jakim jest BiustSpinka. Pytania techniczne związane z ubieraniem biustonosza, komfortem noszenia i zakresem dotychczasowych decyzji zakupowych miały określić grupę kobiet, które szukają nowych rozwiązań i mają wysoką świadomość własnych potrzeb.

Pytanie otwarte dotyczące własnych sposobów na założenie biustonosza zostało aktywnie potraktowane przez wszystkie respondentki i udzielono 50 odpowiedzi przy wcześniejszych założeniach minimum 8. Dowodzi to temu, że jest ogromna chęć wypowiedzenia się na temat własnych doświadczeń, braku lub posiadanej samodzielności oraz wskazania własnych wypracowanych metod.

Pytania sondażowe

1. Wiek
2. Miejsce zamieszkania
3. Wykształcenie

Pytania związane z dysfunkcjami

1. Posiadana niepełnosprawność/dysfunkcje
2. Ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności
3. Rodzaj niepełnosprawności
4. Rodzaj używanego sprzętu wspierającego samodzielność/rehabilitacyjnego

Pytania związane z aktywnością życiową

1. Aktywność zawodowa
2. Poziom samodzielności
3. Codzienna aktywność

4. Zainteresowania
5. Dostępność architektoniczna przestrzeni

Pytania związane z badanym obszarem – zakładanie i noszenie biustonosza

1. Czy kobieta zawsze nosi biustonosz?
2. Czy samodzielnie zakłada biustonosz?
3. Czy noszenie biustonosza daje poczucie komfortu?
4. Jaki jest poziom trudności przy zakładaniu biustonosza?
5. Co konkretnie utrudnia zakładanie biustonosza?
6. Preferencje zakupowe
7. Zainteresowanie urządzeniem pomagającym w zakładaniu
8. Poziom komfortu przy samodzielnym zakładaniu biustonosza
9. Poziom komfortu, gdy konieczna jest pomoc przy założeniu biustonosza

Pytanie wywiad / sondaż

Miejsce na samodzielną wypowiedź na temat samodzielnego sposobu na założenie

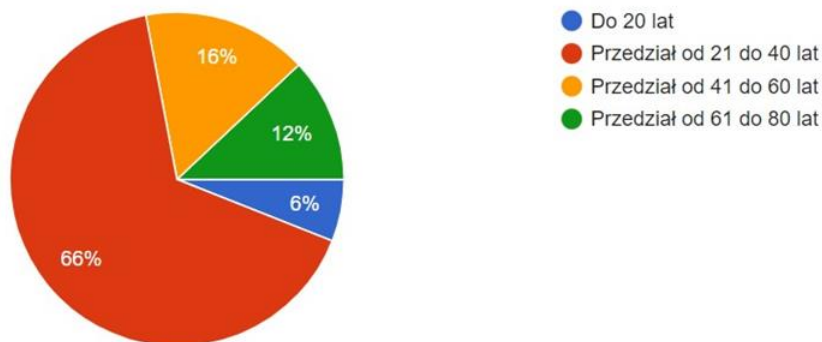
Wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych

Przeprowadzając badania mające na celu określenie zakresu potrzeb grupy docelowej zespół skupił się najpierw na określeniu danych statystycznych a następnie na danych szczegółowych i opisowych. Prezentujemy wybrane dane oraz wnioski z przeprowadzonych badań.

Pytanie pierwsze – statystyczne, określające wiek respondentek:

Wiek

50 odpowiedzi



Wykres 2 Ankieta - wiek

Wnioski:

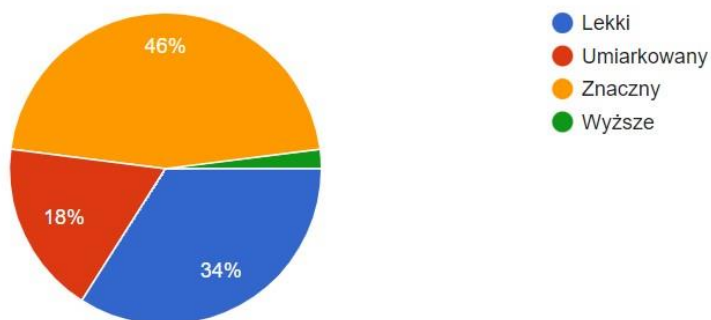
Największe zainteresowanie oraz co za tym idzie potrzeba istnieje wśród kobiet wchodzących w aktywne życie: społeczne i zawodowe oraz kobiet dojrzałych. Ten aspekt potwierdza, że potrzeba wynikająca z samodzielnego ubierania się wiąże się z samodzielnością, która może być rozumiana wieloaspektowo, czyli dążenie do wypracowania metod oraz relacji w jak najmniejszym stopniu zależnych od osób trzecich. To też grupa kobiet świadomych, szukających zmian, otwartych na nowe możliwości.

Pytanie czwarte - związane z posiadanymi dysfunkcjami

Stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

50 odpowiedzi



Wykres 3 Ankieta - stopień niepełnosprawności

Wnioski:

Największe zainteresowanie ankietą oraz problemem wykazały kobiety ze znacznym stopniem niepełnosprawności 46% - 24 osoby

- 11 Pań z wykształceniem średnim w tym 2 z terenów wiejskich
- 5 kobiety z wykształceniem zawodowym i w tym 2 z terenów wiejskich
- 4 Panie z wykształceniem wyższym w tym 2 z terenów wiejskich
- 3 kobiety z wykształceniem podstawowym i w tym 1 z terenów wiejskich
- 1 kobieta z wykształceniem podyplomowym i w tym z terenów wiejskich

W następnej kolejności zainteresowane są kobiety z lekkim stopniem niepełnosprawności 34% - 17 osób oraz 18% - 9 osób kobiet z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pytanie szóste - związane z posiadanymi dysfunkcjami

Niepełnosprawność oraz posiadane dysfunkcje

Wnioski:

Kobiety biorące udział w badaniu reprezentują dużą różnorodność dysfunkcji patrząc pod kątem cech wpływających na samodzielne ubieranie się oraz wpływających na życie

społeczne i zawodowe.

Widoczne jest połączenie dysfunkcji ruchu z chorobami neurologicznymi co w ankiecie nie przejawia się jednoznacznym zgłoszeniem braku samodzielności. Część kobiet z obrzękami lub niedowładem nie zgłasza niepełnosprawności ruchowej, co świadczy o trwającym procesie rehabilitacji i dążeniu do odzyskania sprawności.

Wskaźniki związane z badanym obszarem – zakładanie i noszenie biustonosza

Wnioski szczegółowe:

50% kobiet zawsze nosi biustonosz i taką odpowiedź zaznaczyły Panie z różnym stopniem niepełnosprawności

- a) 11 kobiet ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym wszystkie Panie z niepełnosprawnością ruchu a wśród nich 4 z chorobami neurologicznymi
- b) 4 kobiety z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 3 Panie z niepełnosprawnością ruchu i chorobami neurologicznymi i jedna z choroba serca
- c) 10 kobiet z lekkim stopniem niepełnosprawności w tym 6 Pań z niepełnosprawnością ruchu, 2 z chorobami układu limfatycznego, 2 z otyłością

Największe problemy z założeniem biustonosza zgłaszają kobiety, które w wyniku posiadanej niepełnosprawności na stałe muszą korzystać z pomocy asystenta lub wsparcia rodziny.

- a) Wskaźniki wykazane w ankiecie, dotyczące ww. kobiet:
- b) Wiek: do 20 lat
- c) Miejsce zamieszkania: miasto i teren wiejski
- d) Aktywność: w trakcie nauki
- e) Stopień niepełnosprawności: znaczny
- f) Niepełnosprawność wrodzona
- g) Rodzaj niepełnosprawności:
 - niepełnosprawność ruchowa i otyłość

- sztywność stawów, deformacja dłoni, sztywność całej obręczy barkowej
- h) Poziom sprawności: Sprawna tylko jedna ręka
- i) Sposób poruszania się:
- wózek elektryczny
 - wózek manualny
- j) Zakres pomocy:
- Potrzebuje stałej pomocy
 - Korzysta z pomocy asystenta
- k) Konkretnie utrudnienia związane z zakładaniem biustonosza:
- Sprawność
 - Dostępny czas
 - Sytuacja zdrowotna
 - Rodzaj zapięcia

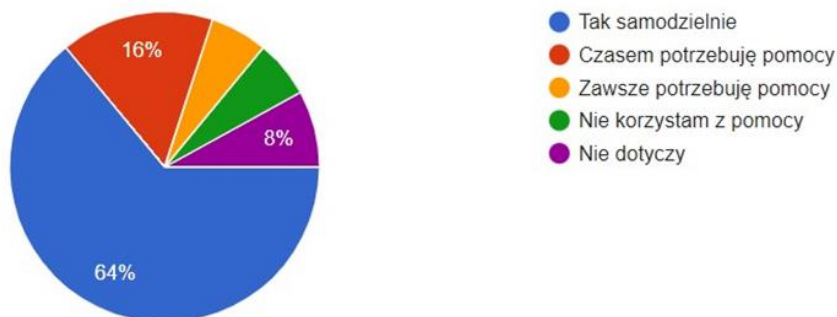
Wskazane kobiety zgłosiły stały problem z zakładaniem biustonosza, oznaczyły problem jako znaczny i wpływający na ich komfort. Zdecydowanie zainteresowane są urządzeniem wspierającym zakładanie biustonosza, zwiększeniem swojej samodzielności i niezależności.

Czy samodzielnie zakładasz biustonosz?

Badania dotyczyły również obecnej sytuacji Testerek, która ma decydujący wpływ na aktualny poziom samodzielności, komfortu i niezależności w odniesieniu do poziomu niepełnosprawności lub innych dysfunkcji.

Czy samodzielnie zakładasz biustonosz?

50 odpowiedzi



Wykres 4 Ankieta - czy samodzielnie zakładasz biustonosz

Wnioski szczegółowe:

Spośród 32 kobiet samodzielnie zakładających biustonosz jest 21 z niepełnosprawnością ruchu w tym 10 z chorobami neurologicznymi i jedna z otyłością. W tej grupie wykazane są następujące wskaźniki samodzielności życiowej:

- 14 kobiet ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 - 1 kobieta jest w pełni samodzielna
 - 3 kobiety potrzebują stałej pomocy
 - 10 kobiet czasem korzysta z pomocy lub tylko doraźnie
- 3 kobiety z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 - 2 kobiety są w pełni samodzielne
 - czasem korzysta z pomocy
- 4 kobiety z lekkim stopniem niepełnosprawności
 - Wszystkie 4 kobiety zgłosiły samodzielność

Spośród 8 kobiet czasem potrzebujących pomocy przy zakładaniu biustonosza jest 5 kobiet z niepełnosprawnością ruchu w tym jedna z chorobami neurologicznymi. W tej grupie wykazane są następujące wskaźniki samodzielności życiowej:

- 2 kobiety ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 - 1 potrzebuje stałej pomocy
 - 1 pomocy tymczasowej

2. kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- tylko czasem potrzebuje pomocy

3. 2 kobiety z lekkim stopniem niepełnosprawności

- 2 kobiety w pełni samodzielne

Wśród 3 kobiet, które mają niepełnosprawność ruchu i zawsze potrzebują pomocy w życiu codziennym.

- 2 kobiety ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- 1 kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

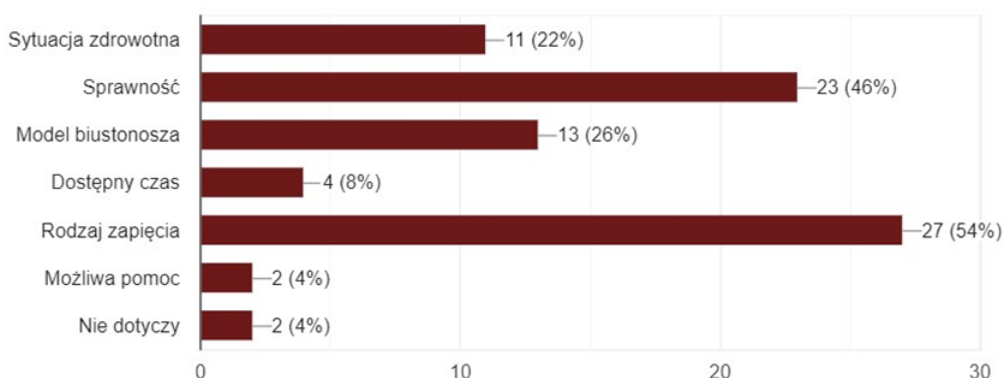
Co konkretnie utrudnia zakładanie biustonosza

Bazując na przystosowaniu prototypu do realnych potrzeb kobiet, istotne było pozyskanie informacji na temat aktualnych problemów związanych z ubieraniem biustonosza z jakimi spotykają się respondentki.

Co konkretnie utrudnia zakładanie biustonosza (Proszę wybrać wszystkie pasujące)



50 odpowiedzi



Wykres 5 Ankieta - co konkretnie utrudnia zakładanie biustonosza

Wynik liczbowy udzielonych odpowiedzi:

- Rodzaj zapięcia jest problemem dla 27 kobiet – 54%
- Posiadana sprawność jest problemem dla 23 kobiet – 46%
- Model biustonosza stanowi problem dla 13 kobiet – 26%
- Aktualna sytuacja zdrowotna wpływająca na sprawność jest problemem dla 11 kobiet – 22%

- Dostępny czas stanowi problem dla 4 kobiet – 8%
- Możliwa pomoc osoby trzeciej jest problemem dla 2 kobiet – 4%

Zakres potrzeb grupy docelowej

Realizując badania oraz docelowo pragnąc określić skalę potrzeb wprowadzone zostało pytanie dotyczące osobistych doświadczeń i sposobów wśród Testerek na samodzielne założenie biustonosza.

Różnorodność odpowiedzi oraz ogromna szczerość utwierdziła zespół w konieczności przygotowania, opracowania i przekazania do testów najlepszej wersji prototypu wspierającego kobiety z niepełnosprawnością i różnymi dysfunkcjami.

Prezentujemy odpowiedzi uzyskane na etapie badania potrzeb.

Własna metoda /sposób na samodzielne zakładanie biustonosza

Pełna lista odpowiedzi udzielonych przez 50 kobiet na temat własnych sposobów zakładania biustonosza:

- Nie dotyczy
- Brak
- Zakładam biustonosz w sprawny, typowy dla innych sposób
- Zapinam i zakładam przez nogi
- Zapinam zakładam przez głowę jak bluzkę
- Zapinam od przodu, następnie przekręcam i gdy wszystko jest na swoim miejscu zakładam ramiączka
- Zapinanie biustonosza z przodu
- Zakładam standardowo
- przez głowę
- Przekładam przez głowę
- Pomału chwytam jakoś i walczę z tyłu żeby zapiąć
- Staniki sportowe
- Sportowe zakładane przez głowę, ewentualnie zapinane z przodu lub po prostu zapinam obracam i zakładam

- Nie posiadam.
- Po prostu to robię
- Zapinam z przodu i przekręcam zapięciem na plecy
- Biustonosz z zapięciem przednim
- Zapięcie zapinam z przodu
- Normalnie
- Zapinam z tyłu
- Zakładanie jak koszulkę
- Zapinam z przodu i przekładam zapięcie do tyłu
- Zakładam biustonosz tradycyjnie
- Tradycyjnie
- Zapinanie z przodu, następnie obrót w tył
- Najpierw zapinam a potem zakładam ramiączka
- Zapinam z przodu
- Nie noszę
- Zapinam z przodu
- Najpierw ramiączka potem zapinam
- Od przodu zapinam na sprzączkę potem zapięty biustonosz przesuwam do tyłu i zakładam ramiączka
- zapinam od tyłu przekręcam zakładam ramiączka
- zapinam i zakładam przez nogi
- Zakładam zapinając z przodu
- Obkręcanie w koło
- Zapinam z przodu i potem przekręcam
- Zapinam z przodu i obracam, zakładam szelki.
- ubieranie zapiętego już biustonosza
- Rękami
- Kupuję biustonosze, które są nie odpinane na plecach. Zakłada się je tak samo jak bluzkę.

- biustonosz sportowy
- Odwrócenie zapięciem do przodu następnie ułożenie w prawidłowy sposób
- Bez zapięcia sportowy
- Zapinanie od przodu +pomoc przy zakładaniu
- Zapinanie od przodu
- Zapinam na brzuchu obracam potem wkładam ręce
- Kupuję większe, aby z pomocą asystenta zapiąć

Wnioski i podsumowanie:

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i na podstawie analizy ankiet wiemy, że stałe lub czasowe problemy z założeniem biustonosza mają kobiety ze znacznym stopniem niepełnosprawności i poruszające się na wózku. Problemy mają charakter stały wynikający z posiadanych dysfunkcji ruchu lub przejściowy spowodowany np. nasileniem choroby.

Ważnym aspektem jest również zminimalizowanie lub wyeliminowanie pomocy osób trzecich w czynnościach intymnych jakim jest zakładanie biustonosza. Kobiety biorące udział w ankiecie wskazały ten czynnik jako bardzo ważny, podnoszący poczucie własnej wartości, wzmacniający samodzielność i niezależność.

Największe zainteresowanie BiustSpinką wykazały kobiety aktywnie poszukujące pracy lub w trakcie edukacji, dążące do samodzielności w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.

Zespół bazujący na otrzymanych opiniach, wskazówkach oraz określonych w ankiecie potrzebach, opracował, przygotował oraz przekazał do testowania prototyp uwzględniający potrzeby grupy docelowej.

Faza testów prototypu BiustSpinki

Charakterystyka Testerek, została przyjęta według wytycznych, które miały pokazać zastosowanie urządzenia, wśród różnych kobiet, w różnym wieku, z różnymi ograniczeniami, w tym:

- 6 osób z niepełnosprawnością ruchową

- 1 osoba z otyłością
- 1 osoba powyżej 60 roku życia

Osoby, które wzięły udział w testowaniu zostały, podane procesowi rekrutacji. Znaczną część grupy testującej stanowią kobiety, z którymi stale współpracujemy i które zgłosiły nam zapotrzebowanie na tego typu produkt - wspomagający zakładanie biustonosza. Wybór Testerek, zgodnie z założeniami bazował na spełnieniu powyżej wymienionych charakterystyk oraz na podstawie wypełnionych ankiet.

Wybór 8 Testerek nastąpił po analizie wypełnionych ankiet i wytypowaniu kobiet, które zmagają się z brakiem samodzielności podczas zakładania biustonosza.

Testerками są kobiety mieszkające na terenie woj. podkarpackiego. Testowanie BiustSPINKI, przez Testerki odbywało się w miejscu ich zamieszkania, głównie ze względu na zachowanie intymności oraz swobody testowania urządzenia.

Po przeprowadzonej rekrutacji nastąpiło indywidualne przekazanie testerkom modeli BiustSPINKI w odpowiednich rozmiarach wraz z pakietem instrukcji oraz dziennikami testera, które Testerki przez kolejne 7 dni, codziennie wypełniały, nanosząc swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące korzystania z BiustSPINKI jak i samego urządzenia. Na wstępie każdego spotkania z Testerką, odbyły się konsultacje i przeszkolenie związane z BiustSPINKĄ jak i procesem testowania.

Podczas testowania, organizowane były indywidualne wizyty u testerek, w ramach wsparcia w użytkowaniu BiustSPINKI oraz ewentualnych pytań dotyczących wypełniania Dzienników Testerki, w tym również serwis urządzenia. Wsparcie organizowane było w wymaganym przez testerki zakresie.

Każda z Testerek miała zapewnione stałe wsparcia, pomocy oraz opieki na każdym etapie realizacji testów wraz systematycznym kontaktem zarówno osobistym jak i telefonicznym.

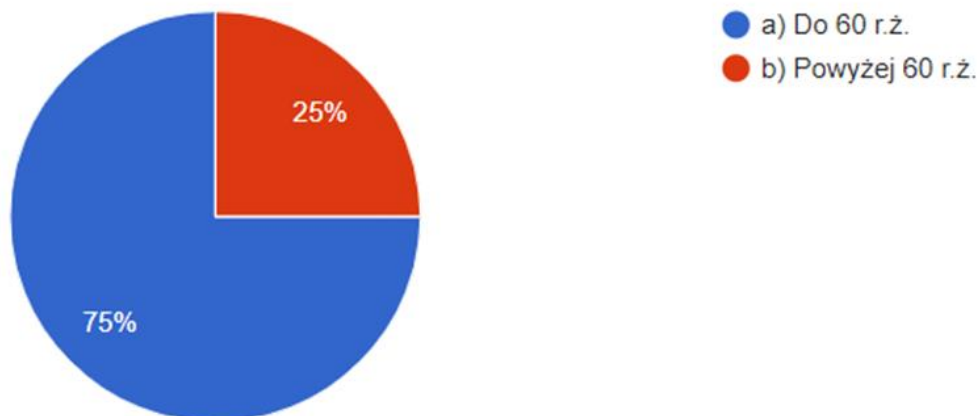
Parametry fazy testów

Przeprowadzając testy zespół skupił się na określeniu danych statystycznych a następnie szczegółowych wynikach przeprowadzonych badań z udziałem Testerek. Prezentujemy wybrane dane.

Wiek Testerek

Kobiety biorące udział w testowaniu Innowacji – BiustSPINKA:

- 6 kobiet czyli 75% w wieku poniżej 60 roku życia
- 2 kobiety czyli 25% w wieku senioralnym



Wykres 6 Wiek Testerek

Rodzaj niepełnosprawności

W testowaniu, wzięło udział:

- 6 kobiet z niepełnosprawnością ruchową
- 3 Testerki wykazały, że zmagają się z nadwagą/otyłością

W tym:

- dwie wskazały dodatkowo choroby neurologiczne
- jedna wskazała dodatkowo chorobę układu limfatycznego w wyniku choroby onkologicznej

Poziom sprawności Testerek

Istotnym parametrem w procesie badań był poziom samodzielności i sprawności Testerek.

Dysfunkcje Testerek wynikające z niepełnosprawności

Testerki wskazały:

- na całkowity niedowład lewej ręki – niedowład połowiczny lewostronny, po przebytym udarze niedokrwiennym;

- reumatoidalne zapalenie stawów. Z powodu 28-letniej, przewlekłej choroby występują ograniczenia ruchowe, w szczególności dłoni (zdeformowanie palce);
- nadwagi/ otyłości;
- porażenie czterokończynowe;
- wyniku mastektomii - z powodu uszkodzonego ścięgna barku prawego oraz skoliozy, pojawiają się trudności w poruszaniu prawa ręki i silne bóle uniemożliwiające np. sięgnięcie w kierunku pleców;
- choroby zwyrodnieniowe barku;
- niedowład prawostronny kończyn, który sprawia trudności z wykonywaniem codziennych czynności;
- mózgowie porażenie dziecięce, spastyczność i trudności z poruszaniem się.

Wśród Testerek znalazły się kobiety zarówno powyżej 60 roku życia, jak i poniżej – z tym, że ta druga grupa stanowiła znaczącą większość. Wszystkie Testerki testujące BiustSPINKĘ zmagają się z różnymi ograniczeniami, związanymi z ich niepełnosprawnościami, chorobami czy też ze względu na ich wiek czy problemy z wagą, gdzie trzy osoby określiło, że zmagają się z otyłością/nadwagą. Wśród Testerek były osoby zmagające się z czterokończynowym porażeniem, całkowitym niedowładzie ręki po przebytym udarze, częściowym niedowładzie ręki, spastyce, przykurczach oraz deformacjach palców u dłoni, zwyrodnieniach pleców, przebytej mastektomii, chorobach nowotworowych oraz układu limfatycznego.

Prawie każda z Testerek w ankiecie wskazała, że posiada problemy z zakładaniem biustonosza, lub jego zapinaniem, czy też potrzebą zmiany dotychczasowego sposobu zakładania biustonosza, przez który, przykładowo nie może pozwolić sobie na zakup innego modelu biustonosza lub notorycznego niszczenia swoich biustonoszy.

Testerki, odpowiadając na pytanie, dlaczego postanowiły wziąć udział w testowaniu innowacyjnego sprzętu jakim jest BiustSPINKa – urządzenie do zapinania biustonosza, w dużej mierze odpowiadały, że kierowała nim ciekawość ale również chęć ułatwienia sobie codziennego funkcjonowania, w tym przypadku ubierania się.

Testowanie BiustSPINKI – urządzenia do zapinania biustonosza

Każda z ośmiu Testerek po odbytych konsultacjach otrzymała:

- Prototyp BiustSPINKI w odpowiednim rozmiarze
- Zestaw startowy zawierający video-instrukcje
- Broszury
- Ulotki informacyjne
- Dziennik Testerki – do uzupełnienia

Testerki zostały przeszkolone z testowania prototypu oraz pozostawały w stałym kontakcie i wsparciu z Innowatorkami.

Testerki głównie korzystały z rozmiarów L oraz XL urządzenia w testowaniu innowacji BiustSPINKI, jedynie dwie Panie użytkowały rozmiar M, natomiast z rozmiaru S nie skorzystała żadna z testujących kobiet.

Długości wykonanych prototypów BiustSpinki bazowały na ogólnodostępnych europejskich rozmiarówkach, tak aby dostosować długość taśmy opinającej Testerki do obwodu posiadanego biustonosza. Jak się okazuje rozmiar zastosowanej taśmy był idealny do obwodu użytych biustonoszy a do obwodu Testerki wraz z koniecznym zapasem zbyt krótki.

Dla Testerek noszących biustonosz w rozmiarze M idealny był rozmiar BiustSpinki w rozmiarze L

Dla Testerek noszących biustonosz w rozmiarze L idealny był rozmiar BiustSpinki w rozmiarze XL

Testerki na co dzień noszące biustonosz w rozmiarze S nie skorzystały z BiustSpinki w dostosowanym wymiarze S a z większej w rozmiarze M.

Dla Innowatorów oraz biorących udział w badaniach Testerek, bardzo istotne były następujące parametry:

- wygoda
- łatwość użytkowania
- samodzielność
- bezusterkowość
- bezpieczeństwo
- czas użytkowania
- dostosowanie do niepełnosprawności
- dostosowanie do dysfunkcji
- dostosowanie do modeli biustonoszy

Analiza Dzienników testowania

Każda z Testerek, przeprowadziła testy prototypu BiustSpinki przez 7 dni. Realizując codzienne testy umieszczała swoje uwagi, komentarze opis przeprowadzonych testów korzystania z BiustSPINKI w Dzienniku Testerki. Dziennik Testerki został zaprojektowany tak, aby usystematyzować i jednocześnie pomóc Testerce w codziennych zapisach:

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu Dzienników Testowania można z początku zauważyć tendencję różnych problemów, z którymi zmagaly się Testerk, głównie w pierwszych dniach testowania.

Oczywiście znalazły się również Panie, które nie miały odczuwalnych problemów z korzystaniem z BiustSPINKI, jedynie wskazywały, że musiały podejmować kilka prób, aż w końcu udało się im za pomocą urządzenia wspomagającego założyć biustonosz. Były również kobiety, które miały większe problemy z założeniem zarówno biustonosza na BiustSPINKĘ jak i jej założenia.

Z każdym kolejnym dniem można zauważyć wzrost satysfakcji wśród Testerek, które z dnia na dzień znajdowały korzystne rozwiązania swoich wcześniejszych problemów lub nieudanych prób testowania urządzenia, cytując Testerkę „trening czyni mistrza” i po kilku

próbach, korzystanie z BiustSPINKI było o wiele prostsze.

Większość Testerek, po siedmiu dniach testowania innowacji wskazała, że korzystanie z BiustSPINKI jest bezproblemowe, coraz lepiej radzą sobie z jej użytkowaniem, mają większą sprawność w rozwijaniu i oplataniu taśmy, sprawniej wsuwają biustonosz w zaczepy, zapinają haftki biustonosza i zdejmują urządzenie.

Pojawiły się również uwagi dotyczące samego urządzenia i posiadanych przez Testerki ograniczeń ruchowych wpływających na szybkość i samodzielność realizacji testów.

Większość problemów została pokonana samodzielnie w wyniku prób i konsultacji.

W przeprowadzonych testach tylko jedna Testerka, nie była w stanie samodzielnie poradzić sobie z używaniem BiustSPINKI. Pomimo codziennych prób, zaangażowania i konsultacji dopiero w ostatnim dniu testowania udało się jej pokonać pierwszy krok zgodnie z instrukcją. Finalnie przejście całego procesu użytkowania BiustSpinki nie było to możliwe, ze względu na duże ograniczenia ruchowe związane z przebyłym udarem oraz całkowitym niedowładem lewostronnym ciała.

Przykładowy zapis dnia piątego:

5 DZIEŃ TESTOWANIA

Uwagi i opinie Testerek z piątego dnia testów zaczerpnięte z Dziennika i przedstawione w sposób losowy.

Ten etap testowania wykazuje widoczny wzrost satysfakcji z użytkowania BiustSpinki.

Testerki odnotowują w dziennikach informację, że korzystanie z BiustSPINKI jest w większości bezproblemowe a korzystanie z urządzenia jest sprawniejsze i łatwiejsze niż w poprzednich dniach testowania.

1. Testerki odnotowują: „Bez problemu zakładam biustonosz za pomocą BiustSPINKI” oraz „W końcu zapinanie BiustSPINKI nie sprawia problemów” a także „Założenie biustonosza przy pomocy BiustSPINKI przebiegło szybciej niż poprzedniego dnia”
2. Testerka wpisała, że „Korzystanie z BiustSPINKI jest dla mnie łatwe i naprawdę ułatwia ubieranie. Podoba mi się opcja zwinięcia BiustSPINKI, która gdy nie jest użytkowania – zajmuje mało miejsca”

3. Część Testerek nadal odnotowuje pewne problemy podczas testowania, część tych problemów wynika z indywidualnych ograniczeń związanych z osobistymi dysfunkcjami a część dotyczy budowy prototypu urządzenia do zapinania biustonosza:
- „Właściwe ubranie biustonosza. Trochę gimnastyki i jest”
 - „Nadal mam problem z rękami, nie mogę owinąć wokół talii urządzenia z biustonoszem, który jest też duży ponieważ mam obfity biust.
 - „Sytuacja podobna jak w dniu poprzednim („Trening czyni mistrza”, było więc znacznie łatwiej w obsłudze BiustSPINKI, zaczepienie biustonosza nie sprawiało problemów, ale taśma dalej się zwijała), kilka razy musiałam rozwijać taśmę”
4. Jedna Testerka pomimo konsultacji, nadal nie była w stanie samodzielnie założyć biustonosza przy pomocy BiustSPINKI : „Dzisiaj znowu bez powodzenia”

Ankieta z testowania BiustSPINKI

Po etapie siedmiodniowego testowania urządzenia do zapinania biustonosza – BiustSPINKI oraz codziennym wypełnieniu tabeli z bieżącymi uwagami w Dzienniku testowania, Testerki wypełniły ankietę podsumowującą. Celem ankiety było określenie poziomu satysfakcji z użytkowania BiustSpinki, podsumowanie testów oraz charakterystyka każdego etapu zakładania biustonosza, w tym:

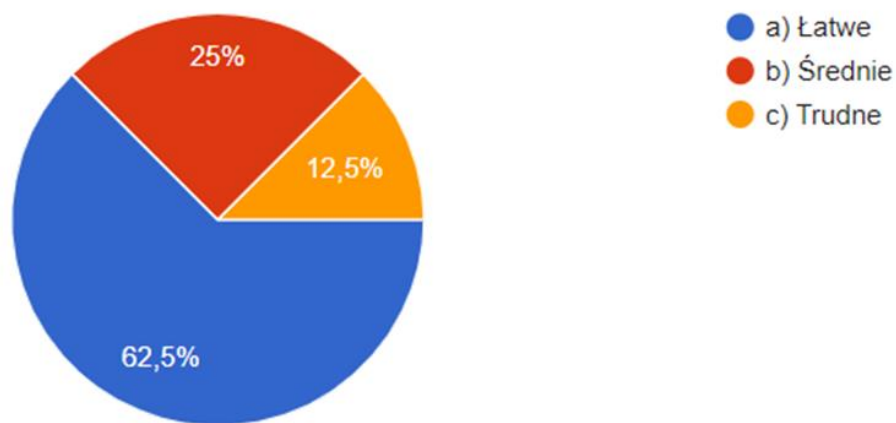
- Rozwijania BiustSPINKI
- Zaczepiania biustonosza na zaczepy BiustSPINKI
- Owinięcia wokół talii BiustSPINKI
- Zapięcia biustonosza
- Zsunięcia BiustSPINKI z biustonosza
- Złożenia BiustSPINKI

Rozwijanie BiustSPINKI

Według przeprowadzonej ankiety:

- 62,5% Testerek nie miało problemów z rozwijaniem BiustSPINKI, była to dla nich łatwa czynność

- Dwóm Testerkom – rozwijanie urządzenia sprawiało kłopoty, ale było do zrealizowania,
- Jedna Testerka stwierdziła, że rozwijanie BiustSPINKI jest dla niej czynnością trudną, nawet po ośmiu dniach testowania innowacji.



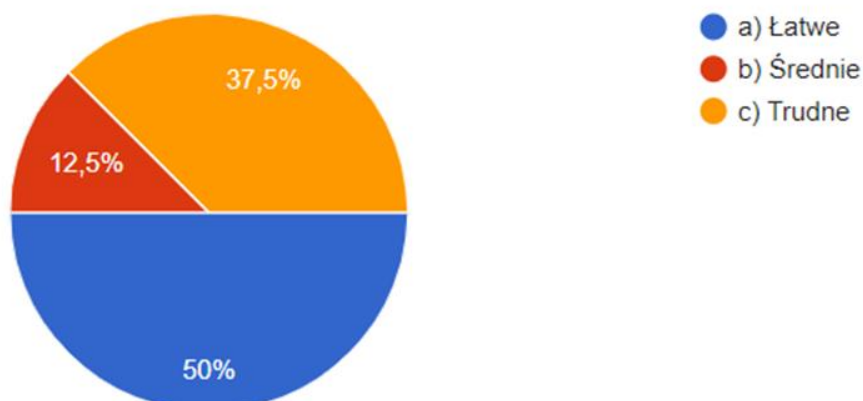
Wykres 7 Rozwijanie BiustSPINKI przez Testerki

Komentarze Testerek

- „Była to dla mnie łatwe i nie stanowiło problemu, aby rozwinąć BiustSPINKĘ.”
- „Pozytywnie oceniam to, że KTOŚ pomyślał o takim ułatwieniu”
- „BiustSPINKA została wykonana z odpowiedniego materiału, jest elastycznego przez co łatwo się ją rozwija”

Zaczepianie biustonosza na zaczepy BiustSPINKI

Połowa kobiet, biorąca udział w testowaniu BiustSPINKI oznaczyła, że zaczepianie biustonosza na zaczepy BiustSPINKI jest dla nich łatwą czynnością. Dla jednej osoby zaczepianie biustonosza na urządzeniu sprawiało pewnie problemy, natomiast 37.5% Testerek stwierdziło, że ten krok jest dla nich trudną czynnością.



Wykres 8 Zaczepianie biustonosza na zaczepy BiustSPINKI przez Testerki

Komentarze Testerek

- „Za pierwszym razem zaczepianie może zająć sporo czasu, ale z każdym dniem staje się coraz łatwiejsze”
- „(...) posiadając sprawną tylko jedną rękę nie jestem w stanie tego sprawnie i szybko zaczepić”
- „Ze względu na problemy z rękami, miałam problem z włożeniem biustonosza w zaczepy BiustSPINKI w pierwszych dniach. Później już było dobrze, zaczepy trzymały biustonosz”
- „Jak zaczepia się jeden koniec, to drugi się zawija”
- „Po wyregulowaniu zaczepów, zaczepianie biustonosza na zaczepach nie stanowi problemu.”

Obwinięcie BiustSPINKI wokół talii

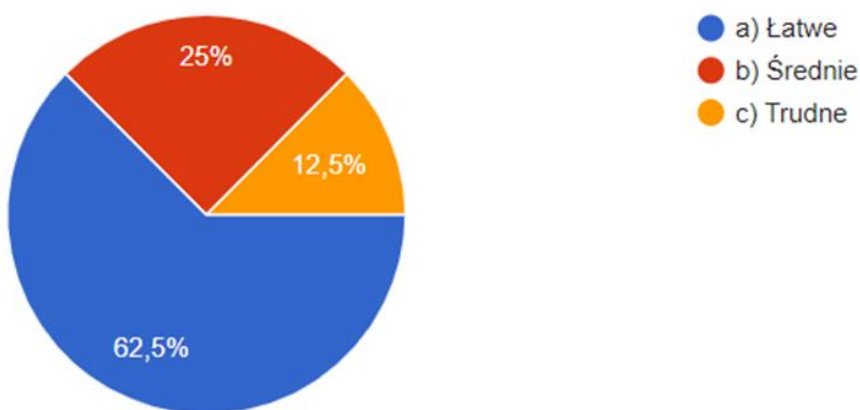
Obwinięcie BiustSPINKI wokół talii ma najbardziej zróżnicowane odpowiedzi wśród Testerek:

- 37,5% Testerek oznaczyło, że obwijanie BiustSPINKI wokół talii jest dla nich **trudne**
- 37,5% Testerek określiło **średnie** problemy z owinięciem Biustspinki
- 25% Testerek wskazało, że obwijanie wokół talii **nie stanowi dla nich problemu**

Zapięcie biustonosza

Po zaczepieniu biustonosza na zaczepach oraz obwinięciu go wokół talii:

- 62,5% Testerek, wskazało, że zapięcie biustonosza przy wykorzystaniu BiustSPINKI jest dla nich **łatwe**
- 25% Testerek oznaczyło odpowiedź – **średnie**, co oznacza, że miały pewne problemy z zapięciem biustonosza przy wykorzystaniu urządzenia wspomagającego.
- 12,5 % Testerek określiło czynność zapinania biustonosza jako **trudną**



Wykres 9 Zapięcie biustonosza - przez Testerkę

Komentarze Testerek

- „W tym momencie jak zawsze trudności sprawiają mi małe haftki w staniu ze względu na moje chore dłonie”
- „W związku z powyższym, zapięcie biustonosza jedną ręką bez potrzymania drugiego końca jest wręcz niewykonalne”
- „Nie sprawia to kłopotów”

Zsuniecie biustonosza z BiustSPINKI

Dla 62,5% Testerek, zsuniecie biustonosza z BiustSPINKI, podobnie jak we wcześniejszej czynności, jest czynnością **łatwą**, bazując na podstawie wykresu poniżej. Jedna osoba,

„Testowanie BiustSPINKI bardzo mi się podobało, w kilku czynnościach potrzebowałam czasu, żeby nauczyć się z niego łatwo i szybko korzystać. Moim zdaniem ułatwia ubieranie biustonosza, dodatkowo podoba mi się wykonanie, estetyka i to, że gdy nie jest używane zajmuje mało miejsca.”

„BiustSPINKA jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, którego do tej pory nie spotkałam nigdzie indziej, zbudza duże zainteresowanie wśród osób, którym opowiadałam podczas moich testów. Na pewno wymaga czasu, aby umieć się z nim obsłużyć, ale jej zastosowanie sprawdza się w codziennym ubieraniu się.”

Podsumowanie

Proces testowania innowacji – BiustSPINKI – urządzenia do zapinania biustonosza wykazał, że urządzenie odnajduje zastosowanie wśród większości kobiet mających różne ograniczenia związane z chorobą, niepełnosprawnością lub dolegliwościami. Cały proces testowania, w tym wszystkie broszury informacyjne, konsultacje, serwisy odnalazły w dużej mierze pozytywny wydźwięk wśród naszych Testerek.

Należy zauważyć, że podczas testowania BiustSPINKI, największą rolę ogrywał poziom sprawności Testerki, a raczej stopień lub wielkość ich ograniczeń. Z pewnością można też stwierdzić, że na radzenie sobie podczas testów, miała również wpływ osobowość Testerek, głównie z uwagi na dwie Panie o takich samych ograniczeniach, w tych samych przedziałach wiekowych, radziły sobie skrajnie różnie.

Finalnie można stwierdzić, że przy ośmiu osobach testujących innowacyjne urządzenie do zapinania biustonosza – BiustSPINKA, siedem z nich zakończyła testy pozytywnie rozpatrując urządzenie jako przydatne. Jedynie jedna osoba stwierdziła, że niestety to urządzenie nie jest dla niej, ale jak sama stwierdziła, pomysł uważa za bardzo trafiony.

Podsumowanie badań i wnioski końcowe – Finalny model innowacji

1. Docelowo istotne jest sprawdzenie skutecznego zastosowania szerszej taśmy slap – powyżej 3 cm, która prawdopodobnie miałaby wyjściowo lepsze parametry w obszarze: sztywności materiału, łatwości utrzymania kształtu zwłaszcza po rozwinięciu i mniejszej dynamiki skręcania. Szersza taśma slap może być również łatwiejsza w obsłudze ze względu na pewniejszy uchwyt szerszych krawędzi jednak istnieje ryzyko, że będzie cięższa. Aktualnie nie są dostępne na rynku polskim wystarczająco długie i szerokie powyżej 3 cm taśmy slap. Chcąc wyeliminować obawy dotyczące ciężaru szerokiej taśmy slap należy wykonać kolejne testy z udziałem podobnej grupy Testerek.
2. Istotnym elementem jest wprowadzenie korekt w obecną rozmiarówkę wyprodukowanych prototypów w odniesieniu do europejskich rozmiarów biustonoszy. Realizując badania oraz analizując wnioski umieszczone w Dziennikach widzimy rozbieżność pomiędzy wprowadzonymi do testów rozmiarami prototypów i późniejszymi oczekiwanymi Testerek.

Przygotowane prototypy przed obszyciem:

- Rozmiar S – 75 cm
- Rozmiar M – 85 cm
- Rozmiar L – 95 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm

Prototypy po wykonaniu obszycia:

- Rozmiar S – 75 cm X 3,5 cm
- Rozmiar M – 85 cm X 3,5 cm
- Rozmiar L – 95 cm X 3,5 cm
- Rozmiar – XL – 100 cm X 3,5 cm

Wybrane prototypy przez Testerki:

- 3 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze XL

- 3 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze L.
- 2 Testerki skorzystały z BiustSPINKI w rozmiarze M

Żadna z Testerek nie skorzystała z rozmiaru S

Przeprowadzone testy wykazały że:

- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze L korzystały z Biustspinki w rozmiarze XL
- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze M korzystały z Biustspinki w rozmiarze L
- Testerki na co dzień korzystające z produktów w rozmiarze S korzystały z Biustspinki w rozmiarze M

Zmiana użytych rozmiarów przez Testerki wskazuje na konieczność dostosowania rozmiarów prototypów do użytkowanych rozmiarów biustonoszy. Wybranie większych modeli BiustSpinki argumentowane było również większą swobodą w realizacji testów pod kątem utrzymania BiustSpinki, większego pola do zaczepiania biustonosza w zaczepach oraz obawą, że mniejszy prototyp swobodnie nie obejmie Testerki. Testerki chętnie korzystały z większego rozmiaru co docelowo sugeruje wprowadzenie produktów wielowymiarowych.

Docelowo można wprowadzić rozwiązanie umożliwiające zdjęcie i wypranie obszycia BiustSpinki. W przyszłości po wprowadzeniu urządzenia do użytku publicznego np.: w ośrodkach rehabilitacyjnych lub sanatoriach słuszną byłoby możliwość wymiany lub wyprania poszycia BiustSpinki. Aktualnie jest możliwość odświeżenia lub wyprania całego prototypu co nie wpływa na pogorzenia dalszej funkcjonalności BiustSpinki. Do wykonania prania należy jedynie zdjąć zaczepy i zwiniętą BiustSpinkę włożyć np. do miski z wodą i płynem do prania. Po namoczeniu i jednokrotnym wyprostowaniu BiustSpinki można produkt przepłukać pod bieżącą wodą i zostawić do wyschnięcia. Wprowadzenie zdejmowanego pokrowca zdecydowanie ułatwi proces prania oraz umożliwi wprowadzenie obszycia wymiennego, np. w zestawie mogłyby być dwa pokrowce.

Spis wykresów

Wykres 1 Zrozumienie zastosowania Innowacji BiustSPINJA na podstawie broszury informacyjnej	21
Wykres 2 Ankieta - wiek	25
Wykres 3 Ankieta - stopień niepełnosprawności	26
Wykres 4 Ankieta - czy samodzielnie zakładasz biustonosz	29
Wykres 5 Ankieta - co konkretnie utrudnia zakładanie biustonosza	30
Wykres 6 Wiek Testerek	35
Wykres 7 Rozwijanie BiustSPINKI przez Testerki	41
Wykres 8 Zaczepianie biustonosza na zaczepy BiustSPINKI przez Testerki	42
Wykres 9 Zapięcie biustonosza - przez Testerki	43

Spis rysunków

Rysunek 1 Rysunek techniczny zaczepów BiustSPINKI	8
Rysunek 2 Rysunek techniczny taśmy wraz z zaczepami BiustSPINKI	9
Rysunek 3 Instrukcja obsługi - krok pierwszy	16
Rysunek 4 Instrukcja obsługi - krok drugi	17
Rysunek 5 Instrukcja obsługi - krok trzeci	17
Rysunek 6 Instrukcja obsługi - krok czwarty	18
Rysunek 7 Instrukcja obsługi - krok piąty	18
Rysunek 8 Instrukcja obsługi - krok szósty	19
Rysunek 9 Instrukcja obsługi - krok siódmy	19
Rysunek 10 Instrukcja obsługi - krok ósmy	20
Rysunek 11 Instrukcja obsługi - krok dziewiąty	20

Spis zdjęć

Zdjęcie 1 Łączenie taśmy slap nitami - widok przód	10
Zdjęcie 2 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut przód	10
Zdjęcie 3 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut tył	11
Zdjęcie 4 Zaczepy utrzymujące biustonosz - rzut bok	11
Zdjęcie 5 Taśma slap z zaczepami - widok przód, część środkowa	12
Zdjęcie 6 Taśma slap z zaczepami - widok tył	12
Zdjęcie 7 Rozwinięta BiustSPINKA	13
Zdjęcie 8 Rozwinięta BiustSPINKA w obszyciu	13
Zdjęcie 9 Zwinięta BiustSPINKA	14

Spis tabel

Tabela 1 Rozmiary BiustSpinki	6
-------------------------------	---

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

